

常微分作业 (4)

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 20 日

1. 该系统相流存在。

理由：根据上一节作业题，有

$$\begin{cases} x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t, y(t) = -C_1 \sin t + C_2 \cos t & y \geq 0, \\ x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}, y(t) = -C_1 e^t + C_2 e^{-t}, & y < 0 \end{cases}$$

该解对任意的初值 $Z \in R^2$ ，存在在整个时间轴定义且唯一的解。

下证明该解 ϕ_t 是相流。

(1) 根据上面的解析式，解的行列式值非 0， ϕ_t 是同胚映射

(2) 对于 $t = 0$ ，有 $\phi_0(Z) = (x(0), y(0)) = Z$ ，即 $\phi_0 = id$

(3) 根据自治系统时间的平移不变性有 $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$

从而 ϕ_t 是相流

2. 根据相流的定义，只需要验证 $\{\phi_t, t \in R\}$ 是 U 上一个流。

由于该系统为自治系统且

对于 $\forall Z \in U$ ，有 $\phi_0(Z) = \phi(0, Z) = Z$ ，所以 $\phi_0 = Id_U$ 。

对于 $\forall Z \in U$ ， $\phi_{t+s}(Z) = \phi(t+s, Z)$ ， $\phi_t \circ \phi_s(Z) = \phi_t(\phi(s, Z)) = \phi(t, \phi(s, Z))$ ，根据自治系统时间的平移不变性，于是有 $\phi(t, \phi(s, Z)) = \phi(t+s, Z)$ ，即 $\phi_{t+s}(Z) = \phi_t \circ \phi_s(Z)$ ，从而 $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$

对于 $\phi_t(Z_1) = \phi_t(Z_2)$ ，根据自治系统时间的平移不变性有 $\phi_0(Z_1) = \phi_0(Z_2)$ 即 $Z_1 = Z_2$ ，故 ϕ_t 是单射。

对于任意 Z_0, t_0 ，考虑 $\phi_{-t_0}(Z_0) = Z$ ，则 $\phi_{t_0}(Z) = Z_0$ ，即有 ϕ_t 是满射

综上， $\{\phi_t, t \in R\}$ 是 U 上一个流，即有 $\{\phi_t, t \in R\}$ 是系统 $\dot{X} = f(X)$ 的相流

3.2 个

对于 $\{\dot{x} = a, a \in R\}$ ，相流为 $\phi_t(z) = z + at$ ，

$a \neq 0$ 时, 对于任意两个不同的系统 (分别为 $a = m, a = n$) 设 $F(x) = \frac{n}{m}(x)$, 两个相流分别为 ψ, φ , 则有

$$F(\psi_t(z)) = F(z + mt) = \frac{n}{m}(z + mt) = \frac{nz}{m} + nt$$

$$\varphi_t(F(z)) = \varphi_t\left(\frac{nz}{m}\right) = \frac{nz}{m} + nt$$

从而有 $F(\psi_t(z)) = \varphi_t(F(z))$, 故 $a \neq 0$ 时的系统都拓扑共轲

$a = 0$ 时, 若存在一个系统 (取 $a = m \neq 0$) 和该系统共轲, 设两个相流为 ψ, φ , ψ 对应 $a = 0$ 的系统, 若存在 F 使得

$$F(\psi_t(z)) = \varphi_t(F(z))$$

则 $F(z) = mt + F(z)$, 从而导出矛盾, 故 $a = 0$ 时的系统单独为一个共轲类。

4. $\dot{x} = x$ 的相流为 $\phi_t(z) = ze^t$, $\dot{x} = a$ 相流为 $\psi_t(z) = z + at$, 若存在同胚 F 使得

$$F(\phi_t(z)) = \psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t) = F(z) + at$, 代入初值 $z = 0$, 有 $at = 0$, 解得 $a = 0$, 再代入 $a = 0$, 有 $F(ze^t) = F(z)$, 当 $z \neq 0$ 时不成立, 从而导出矛盾。

即 $\dot{x} = x$ 和 $\dot{x} = a$ 步拓扑共轲

5. 根据初值的正负性分情况讨论, 可计算得 $\dot{x} = |x|$ 的相流为

$$\varphi_t(x_0) = \begin{cases} x_0 e^t, & x_0 > 0, \\ 0, & x_0 = 0, \\ x_0 e^{-t}, & x_0 < 0 \end{cases}$$

$\dot{x} = x$ 的相流为 $\phi_t(x_0) = x_0 e^t$.

若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z)) = \phi_t(F(z))$$

则 $F(\varphi_t(z)) = F(z)e^t$, 考虑 $z = 0$, 有 $F(0) = 0$, 再取 $z < 0, t \rightarrow \infty$, 有 $F(z) \neq 0$ 有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(z) = \lim_{t \rightarrow \infty} ze^{-t} = 0$, 于是 $\lim_{t \rightarrow \infty} F(\varphi_t(z)) = 0$, 而 $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(F(z)) = F(z) \lim_{t \rightarrow \infty} e^t = \infty$ 或 $-\infty$, 等式不成立, 综上 $\dot{x} = |x|$ 和 $\dot{x} = x$ 不共轲。

类似 $\dot{x} = |x|$ 可以计算 $\dot{x} = -|x|$ 的相流为

$$\psi_t(x_0) = \begin{cases} x_0 e^t, & x_0 < 0, \\ 0, & x_0 = 0, \\ x_0 e^{-t}, & x_0 > 0 \end{cases}$$

取同胚 $F(x) = -x$, 代入可以验证

$$F(\varphi_t(z)) = \psi_t(F(z))$$

所以 $\dot{x} = |x|$ 和 $\dot{x} = -|x|$ 拓扑共轭

6. 容易得到两个相流为 $\varphi_t(X) = e^{At}X, \phi_t(X) = e^{Bt}X$, 根据题意存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(X)) = \phi_t(F(X))$$

即 $F(e^{At}X) = e^{Bt}F(X)$, 设 $\frac{d}{dt}F(t) = DF(t)$, 从而对两边 t 求导有

$$DF(e^{At}X)Ae^{At}X = Be^{Bt}F(X)$$

, 取 $t = 0$, 有 $DF(X)AX = BF(X)$, 此时取 $X = av, a \in R - 0, v \in R^2$, 有

$$DF(av)Av = B \frac{F(av)}{a}$$

令 $a \rightarrow 0$, 从而有 $DF(0)Av = BDF(0)v$, 由于 v 可任取, 故有

$$DF(0)A = BDF(0)$$

由于 F^{-1} 光滑, 故 $DF(0)$ 可逆, 设 $DF(0) = P$, 即有

$$PAP^{-1} = B$$

所以 A, B 相似

7. 五类:

(1) 零矩阵类: $D = T = 0$, 即 $A = 0$, 所有均为不动点

(2) Jordan 块类: $D = 0, T = 0$, 此时代表元为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 系统表现为

匀速直线运动

(3) 纯虚特征值类: $T = 0, D \neq 0$, 此时代表元为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 系统表现

为圆周运动

(4) 特征值一个为 0 一个大于 0 类: $D = 0, T > 0$, 此时代表元为
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 系统表现为直线运动, 指数发散
(5) 特征值一个为 0 一个小于 0 类: $D = 0, T < 0$, 此时代表元为
 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 系统表现为直线运动, 指数收敛
8.

这三个系统的相流分别为 $\varphi_t(X) = e^t X, \phi_t(Y) = e^{-t} Y, \psi_t(Z) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} Z$

对前两个: 若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z)) = \phi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t) = e^{-t} F(z)$, 代入 $z = 0$ 有 $F(0) = 0$, 取 $z = (1, 1)^T$, 令 $t \rightarrow -\infty$, 我们有

$$F(ze^t) = F((e^t, e^t)^T) \rightarrow F(0) = 0, e^{-t} \rightarrow \infty$$

而 $F((1, 1)^T) \neq F(0) = 0$, 导出矛盾, 故二者不共轭

对第一个第三个: 若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z)) = \psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} F(z)$, 代入 $z = 0$ 有 $F(0) = 0$, 取 $z = (1, 1)^T$, 令 $t \rightarrow -\infty$, 我们有

$$F(ze^t) = F((e^t, e^t)^T) \rightarrow F(0) = 0, \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} F(z) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \infty \end{bmatrix} F(z)$$

而 $F((1, 1)^T) \neq F(0) = 0$, 导出矛盾, 故二者不共轭

对第二个第三个: 若存在同胚 F 使得

$$F(\phi_t(z)) = \psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^{-t}) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} F(z)$, 代入 $z = 0$ 有 $F(0) = 0$, 取 $z = (1, 1)^T$, 令 $t \rightarrow \infty$, 我们有

$$F(ze^{-t}) = F((e^{-t}, e^{-t})^T) \rightarrow F(0) = 0, \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} F(z) \rightarrow \begin{bmatrix} \infty & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} F(z)$$

而 $F((1,1)^T) \neq F(0) = 0$, 导出矛盾, 故二者不共轭

9.

(1) 对于 $\Phi_0, z=0$ 时 $\Phi_0(z) = 0$,

$z = \infty$ 时 $\Phi_0(z) = -t^{-1} = \infty$,

$z \in R/\{0\}$ 时 $\Phi_0(z) = \frac{1}{z^{-1}-t} = z$,

综上, $\Phi_0(z) = z$, 即有 $\Phi_0 = Id$

(2) 再考虑 Φ_{t+s} 和 $\Phi_t \circ \Phi_s$, 考虑不同情况:

1) $z = 0$ 时

$$\Phi(t, 0) = 0$$

$$\Phi(s, \Phi(t, 0)) = \Phi(s, 0) = 0$$

$$\Phi(s+t, 0) = 0$$

所以有 $\Phi(s+t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

2) $z = \infty$ 时

- 若 $t = 0$, 则 $\Phi(t, \infty) = \infty$, 所以 $\Phi(s, \infty) = \Phi(s, \infty)$ 。而 $\Phi(s+t, \infty) = \Phi(s, \infty)$, 匹配。
- 若 $t \neq 0$, 则 $\Phi(t, \infty) = -t^{-1}$ 。令 $w = -t^{-1}$ 。

– 若 $w \neq s^{-1}$, 则 $\Phi(s, w) = \phi(s, w) = \frac{1}{w^{-1}-s} = \frac{1}{-t-s} = -\frac{1}{s+t}$ 。

– 若 $w = s^{-1}$, 则 $\Phi(s, w) = \infty$ 。此时 $w = s^{-1}$ 意味着 $s = -t$, 所以 $\Phi(s+t, \infty) = \Phi(0, \infty) = \infty$, 匹配。

同时, 若 $s+t \neq 0$, 则 $\Phi(s+t, \infty) = -(s+t)^{-1} = -\frac{1}{s+t}$ 。

所以有 $\Phi(s+t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

3) $z = t^{-1}$ (对于给定 t) 时

- $\Phi(t, z) = \infty$ 。
- $\Phi(s, \infty) = -s^{-1}$ (若 $s \neq 0$) 或 ∞ (若 $s = 0$)。
- 另一方面, 计算 $\Phi(s+t, z)$:
 - 若 $s \neq 0$, 则 $z = t^{-1}$, 且 $z \neq (s+t)^{-1}$ (除非 $s = 0$) , 所以 $\Phi(s+t, z) = \phi(s+t, z) = \frac{1}{z^{-1}-(s+t)} = \frac{1}{t-(s+t)} = -s^{-1}$ 。

– 若 $s = 0$, 则 $\Phi(s + t, z) = \Phi(t, z) = \infty$ 。

因此 $\Phi(s, \Phi(t, z)) = \Phi(s, \infty) = \Phi(s + t, z)$ 。

所以有 $\Phi(s + t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

4) $z \neq 0, z \neq \infty$, 且 $z \neq t^{-1}$ 时令 $w = \Phi(t, z) = \phi(t, z) = \frac{1}{z^{-1} - t}$ (有限值)。

- 若 $w \neq s^{-1}$, 则

$$\Phi(s, w) = \phi(s, w) = \frac{1}{w^{-1} - s} = \frac{1}{z^{-1} - t - s} = \phi(s + t, z) = \Phi(s + t, z).$$

- 若 $w = s^{-1}$, 则 $\Phi(s, w) = \infty$ 。此时 $w = s^{-1}$ 意味着 $z^{-1} = s + t$, 即 $z = (s + t)^{-1}$, 所以 $\Phi(s + t, z) = \infty$ 。因此 $\Phi(s, w) = \infty = \Phi(s + t, z)$ 。

所以有 $\Phi(s + t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

综上有 $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$, 所以 $\{\Phi : t \in R\}$ 是一个流